

1 Геометрические приложения интеграла Римана

1.1 Площади

Определение 1.1. *Площадь* - мера Жордана в $\mathbb{R}^2$. Измеримые по Жордану множества называются *квадрируемыми*.

Напоминание. $L(P, f)$ - нижняя сумма Дарбу.

Теорема 1.1. *Если f - неотрицательная, $f \in \mathcal{R}[a, b]$ функция, то криволинейная трапеция $G = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$ квадрируема, причём:*

$$\mu_J(G) = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство. Знаем из (??):

$$fa\varepsilon > 0)(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

При этом:

$$L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f), L(P, f) \leq \mu_*^J(G) \leq \mu_J^*(G) \leq U(P, f)$$

Тогда имеем:

$$\mu_J(G) = \int_a^b f(x) dx$$

Получили требуемое. □

Определение 1.2. *Площадь в полярных координатах.*

$G := \{(\rho, \varphi) : \alpha \leq \varphi \leq \beta, \rho \in [0, \rho(\varphi)]\}$, $\beta - \alpha \leq 2\pi$ при $x = \rho \cdot \cos \varphi$, $y = \rho \cdot \sin \varphi$

Упражнение. *Найдите площадь кругового сектора $\varphi_i \leq \varphi \leq \varphi_{i+1}$, $\rho \in [0, r]$ с помощью (1.1).*

Теорема 1.2. *Если ρ - неотрицательная и непрерывная на $[\alpha, \beta]$, $\beta - \alpha \leq 2\pi$ функция, то G , заданная с помощью $\rho(\varphi)$ квадрируема, причём:*

$$\mu_J(G) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi$$

Доказательство. Площадь кругового сектора $\varphi_i \leq \varphi \leq \varphi_{i+1}$, $\rho \in [0, r]$:

$$\frac{1}{2} r^2 \Delta \varphi_i, \text{ где } \Delta \varphi_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i$$

Возьмём $P : \alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_n = \beta$. Рассмотрим $L\left(P, \frac{1}{2}\rho^2\right)$.

На каждом рассматриваемом промежутке из P точная нижняя грань будет соответствовать радиусу сектора круга с минимальным радиусом, который попадает в текущий промежуток, тогда:

$$L\left(P, \frac{1}{2}\rho^2\right) \leq \mu_*^J(G) \leq \mu_*^*(G) \leq U\left(P, \frac{1}{2}\rho^2\right)$$

Аналогично с (1.1). Получили требуемое. $\square$

Определение 1.3. Пусть γ - гладкая кривая в $\mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^3$ с параметризацией $\bar{r}(t)$, $t \in [t_0, T]$. Для длины дуги кривой γ справедлива формула:

$$S'(t) = |\bar{r}'(t)|$$

Следовательно, *длина кривой* γ равна:

$$\int_{t_0}^T s'(t) dt = \int_{t_0}^T |\bar{r}'(t)| dt$$

Замечание. Длина кривой определялась как точная верхняя грань вписанных в неё ломаных. Тогда, если рассуждать по аналогии, площадь поверхности - точная верхняя грань площадей всех вписанных многогранников, однако это неправильно, покажем это в следующем примере.

Пример. (Сапог Шварца)

Рассмотрим цилиндр с радиусом основания 1 и высотой 1, разделим высоту на n равных частей, каждую из получившихся окружностей на m равных частей.

Как делить? Пусть первая окружность разделена на равные дуги, каждая углом $\frac{2\pi}{m}$. На второй окружности точки поставлены над серединами дуг первой окружности. Каждая следующая окружность под нечётным номером разделена также, как и первая, каждая следующая под чётным номером - так же как и вторая.

Теперь соединим эти точки у каждых двух соседних окружностей, получим треугольники. Найдём площадь одного такого.

Пусть точки A и B - соседние на окружности p , C лежит на окружности над p .

Ищем $S_{\triangle ABC}$.

Пусть O - центр p , D - проекция C на p , H - пересечение AB и OD . Тогда имеем:

$$CD = \frac{1}{n}, CH = \sqrt{\frac{1}{n^2} + (1 - \cos \pi m)^2}, S_{\triangle ABC} = \sin \frac{\pi}{m} \cdot \sqrt{\frac{1}{n^2} + (1 - \cos \pi m)^2}$$

Тогда площади поверхности:

$$S_{\text{полн.}} = 2mn \sin \frac{\pi}{m} \cdot \sqrt{\frac{1}{n^2} + (1 - \cos \pi m)^2}$$

Заметим:

$$S_{\text{полн.}} \rightarrow 2\pi \cdot \sqrt{1 + \frac{\pi^4 p^2}{4}} \text{ при } n \rightarrow \infty \text{ и } \frac{n}{m^2} \rightarrow p$$

При выборе разных p можно получить разные предельные значения площади, поэтому естественное определение площади поверхности не подходит.

Замечание автора. Треугольники из примера выше можно представить как украшение у барабана: [вот пример](#).

Определение 1.4. *Площадью поверхности тела вращения $\mathcal{D}$ (из 1.4) назовём предел площадей поверхностей фигур, полученных в результате вращения ломаных, вписанных в график функции $y = f(x)$, когда длина максимума проекции каждого звена на O_x стремится к 0.*

Теорема 1.3. *Если f - неотрицательная, непрерывно дифференцируемая на $[a, b]$ функция, то площади поверхности тела $\mathcal{D}$ (из 1.4) равна:*

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Доказательство. Площадь усечённого конуса, при центре большей окружности на x_{i+1} , а меньшей на x_i :

$$\pi \left(f(x_i) + f(x_{i+1}) \right) \sqrt{\left(x_{i+1} - x_i \right)^2 + \left(f(x_{i+1}) - f(x_i) \right)^2}$$

Требуется доказать:

$$\lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} \pi \sum_{i=1}^n \left(f(x_i) + f(x_{i+1}) \right) \sqrt{\left(x_{i+1} - x_i \right)^2 + \left(f(x_{i+1}) - f(x_i) \right)^2} = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S_p = S$$

На отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ применим т. Лагранжа:

$$(\exists \xi_k \in [x_{k-1}, x_k]) \ f(x_k) - f(x_{k-1}) = f'(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$$

Теперь распишем интегральную сумму:

$$S(P, f, \{\xi_k\}) = 2\pi \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \sqrt{1 + (f'(\xi_k))^2} \Delta x_k$$

$$S(P, f, \{\xi_k\}) - S_p = 2\pi \sum_{k=1}^n \frac{2f(\xi_k) - f(x_{k-1}) - f(x_k)}{2} \cdot \sqrt{1 + f'(\xi_k)^2} \Delta x_k$$

f' - непрерывна на $[a, b] \Rightarrow (\exists M)(\forall t \in [a, b]) : |f'(t)| \leq M$.

По т. Кантора f равномерно непрерывна на $[a, b]$:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall t_1, t_2 \in [a, b], |t_2 - t_1| < \delta) |f(t_1) - f(t_2)| < \frac{\varepsilon}{4\pi\sqrt{1 + M^2}(b - a)}$$

$$(\forall P, \Delta(P) < \delta_1) |S(P, f, \{\xi_k\}) - S_p| < 2\pi \sum_{k=1}^n \frac{|f(\xi_k) - f(x_{k-1})| + |f(\xi_k) - f(x_k)|}{2} \cdot \sqrt{1 + M^2} \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили:

$$(\exists \delta_2 > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta_2)(\forall \{\xi_k\} \in [x_{k-1}, x_k]) |S(P, f, \{\xi_k\}) - S| < \frac{\varepsilon}{2}$$

В итоге имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \min(\delta_1, \delta_2))(\forall P, \Delta(P) < \delta) |S_p - S| < \varepsilon$$

□

1.2 Объёмы

Определение 1.5. *Объём* - мера Жордана в $\mathbb{R}^3$. Измеримые по Жордану множества называются *кубируемыми*.

Пример. Цилиндрическое тело: $\mathcal{D} = D \times [a, b]$, где D - квадратуемая фигура в $\mathbb{R}^2$.

Докажем, что $\mathcal{D}$ кубируемо, причём:

$$\mu_J(\mathcal{D}) = \mu_J(D) \cdot (b - a)$$

D - квадратуемо, следовательно:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \text{ элементарные } E_1, E_2 : E_1 \subset D \subset E_2) |E_2 \setminus E_1| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

Положим:

$$\mathcal{E}_1 := E_1 \times [a, b], \mathcal{E}_2 := E_2 \times [a, b], \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{D} \subset \mathcal{E}_2$$

$$|\mathcal{E}_2 \setminus \mathcal{E}_1| = |E_2 \setminus E_1| \cdot (b - a) < \varepsilon$$

$$|\mathcal{E}_1| = |E_1| \cdot (b - a) \leq \mu_J(\mathcal{D}) \leq |E_2| \cdot (b - a) = |\mathcal{E}_2|$$

$$|E_1| \cdot (b - a) \leq \mu_J(\mathcal{D}) \cdot (b - a) \leq |E_2| \cdot (b - a)$$

Получили требуемое.

Теорема 1.4. (Объём тела вращения)

Если f - неотрицательная и непрерывная на $[a, b]$ функция, то фигура, полученная в результате вращения криволинейной трапеции $\mathcal{D} = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$ вокруг оси O_x кубируется, причём:

$$\mu_J(\mathcal{D}) = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Доказательство. Пусть $P : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, рассмотрим $L(P, \pi f^2)$:

$$L(P, \pi f^2) = \sum_{k=1}^n \pi m_k^2 \Delta x_k \leq \mu_*^J(\mathcal{D}) \leq \mu_J^*(\mathcal{D}) \leq U(P, \pi f^2), \quad m_k = \min_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$$

□